数据要素登记指标体系探析

文／王锋[1] 沙若男[1] 邱峰[2] 张智超[1]
1.中国质量认证中心 2.江苏国际数据港

[摘要] 当前，数据要素登记在全面性、系统性、针对性等方面有待完善和加强，以促进数据要素市场的繁荣发展。本研究首创了一套科学、合理、系统、全面、可操作的全属性数据要素登记指标体系，覆盖数据要素市场流通的全类别、全场景、全流程，包含类别属性、基础属性、信息属性、合规属性、安全属性、质量属性、资源属性、产品属性、资产属性、行业属性和权利属性等核心属性，从数据供给侧的角度出发，为数据“供得出”提供了新的方式和视角，有助于推动数据要素市场的高效流通，加快促进数据价值实现和新质生产力发展。

[关键词] 数据要素 存证登记 全属性登记 供给侧登记 登记指标体系
[中图分类号] F49 【DOI】10.16691/j.cnki.10-1214/t.2024.07.005

随着信息技术迅猛发展，数据已成为与劳动力、资本、土地、技术和管理并列的重要生产要素。近年来，中共中央、国务院高度重视数据要素市场的发展，印发的《关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称《数据二十条》）明确提出：研究数据登记新方式，加快构建全国一体化数据要素登记体系。数据要素登记是数据要素市场化的必要前提，旨在解决权属识别、市场准入和资产盘点等问题，可作为数据价值评估的参考标准、数据资产入表的查验凭据。可以说，统一规范的数据要素登记标准能够为数据相关主体的权益保障提供充分依据[1]。在此背景下，构建全国数据要素统一大市场的数据要素登记指标体系，对于推动数据要素市场的发展和完善具有重要的理论和实践意义。

1 研究概述

1.1 研究目的

本研究首创的全属性数据要素登记指标体系，可覆盖数据要素市场流通的全场景全流程环节，填补了市场空白，针对数据要素市场化发展作出部署，最大限度地为数据价值实现和新质生产力发展提供依据[2]。通过规范化的登记体系，为数据要素市场多方参与者提供完整全面的登记证明，确保数据属性清晰、使用合规，为政府决策、企业运营和公众监督提供有力支持，加快促进数据要素的流通和共享，推动数据要素市场的健康有序发展。

1.2 研究意义

深入研究数据要素登记新方式，加快构建全国一体化数据要素登记体系，对推动数据要素市场发展具有重要的理论和实践意义。虽然数据要素登记无法直接实现确权的功能，但其独特的价值在于为数据权属的界定、流通、交易提供了重要支撑[3]，具有证明数据权属、降低数据交易成本、保护数据权属和交易安全的功能。同时，完善的数据要素登记体系有利于提高数据利用效率和安全性，规范数据市场行为，增强市场透明度，为数字经济的健康发展创造有利条件。此外，科学、合理的数据要素登记指标体系可以全面反映数据要素的来源、质量、价值、合规、流通性等关键信息，增强各方对数据使用合法性的信心，以便数据的流转交易[4]，为数据要素的市场化配置提供重要参考。

2 数据要素登记相关研究

2.1 数据要素登记的现状

《数据二十条》第七条强调了“建立健全数据要素登记及披露机制”的重要性。为响应这一政策号召，全国众多省市展开数据要素登记规则的探索与实践[5]，推动了数据要素登记平台的建设活动在多个省市和行业广泛展开，旨在充分发挥数据权利公示的作用，为数据交易提供透明、可信的环境。表1为国内数据要素登记情况。当前各地的数据要素登记实践，大多通过列明在售的各类数据产品或者服务，起到类似于“产品目录”的信息展示和宣传作用，也有登记实践在非常有限的层面对数据交易活动发挥存证功能。

表1　国内数据要素登记情况

登记机构	登记类别	数据属性	权利属性
深圳数据交易所	数据知识产权	数据名称、应用场景、数据简介、数据来源、数据格式、数据样例、数据条数	无
北京国际大数据交易所	数据资产	数据规模、数据来源、更新频率	无
中国工业互联网研究院	数据要素	数据名称、数据总量、获取方式、数据表数量、数据字段数量、有效记录占比、数据要素特征属性	无
人民数据	数据产品、数据资源	数据资源名称、数据资源介绍、归属地域、数据类型、所属行业、应用场景、数据来源、是否涉及隐私或敏感信息、数据覆盖范围、数据量级、数据规模、更新频率、起止时间、表字段说明、数据表补充说明、样例数据、合规审查报告	数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权
浙江省知识产权研究与服务中心	数据产品	数据要素产权名称、所属行业、应用场景、数据来源、数据规模、更新频次、算法规则简要说明	无
贵阳大数据交易所	数据要素	数据要素名称、提供方式、数据来源、使用场景、数据要素描述	无
西部数据交易中心	数据资产	资产名称、数据类别	产权类型、产权期限、产权担保状态
天津市数据知识产权登记平台	数据知识产权	数据名称、所属行业、数据来源、数据结构、数据规模、更新频次、应用场景、算法规则	无

续表

登记机构	登记类别	数据属性	权利属性
青岛数据资产登记评价中心	数据资产	数据资产名称、数据类型、应用行业、应用场景、数据时间范围、更新频率、数据条数	无
江苏省数据知识产权登记平台	数据知识产权	数据名称、应用场景、数据简介、技术关键词、数据格式	无
上海数据交易所	数据产品	数据存储大小、应用板块、更新频率、产品类型、覆盖范围、合规评估、质量评估	无
华东江苏大数据交易中心	数据资产	数据资产名称、数据类型	产权类型、产权期限、数据持有状态、数据查验状态

2.2 数据要素登记现有指标分析

现有数据要素登记指标体系主要从数据要素的数量、规模、应用、权利属性等方面进行登记，存在以下差异：一是不同机构的数据要素登记内容在详尽程度上存在差异；二是不同机构的登记类别不同，具有不同侧重点和定位；三是不同机构对权利属性的重视程度不一；四是数据属性的分类和定义不同，可能导致数据在不同平台之间的互操作性降低。

以上指标体系在一定程度上反映了数据要素登记工作的基本情况和要求，可以在以下几个方面进行改进：一是在全面性和系统性方面，涵盖数据要素的不同类别及属性；二是在标准方面，探索不同机构统一的标准和规范，促进数据要素市场繁荣发展；三是在针对性和可操作性方面，适应不同领域和行业场景对数据要素登记的实际需求；四是在动态性和灵活性方面，提升登记指标与内容的兼容性，以应对数据要素市场的快速变化和发展。

3 数据要素登记指标体系构建

3.1 数据要素登记属性

确认数据要素登记属性的确立是一个核心环节。数据登记惠及各类市场主体的切身利益，应牢牢把握数据要素权益属性、资产属性和流通属性[6]。这一体系的构建需遵循科学性、系统性和可操作性的基本原则，采取文献综述、专家咨询、数据统计分析等研究

方式，以形成全面、科学的数据要素登记指标属性，确保指标体系的实用性和前瞻性。最后，借助区块链技术与信息化平台，可以实现指标体系的存证监测和可视化管理，提高数据要素登记的效率和透明度。

通过图1可知，除证书编号、登记主体信息作为基本的登记信息不计入指标体系，全属性数据要素登记指标体系包括类别属性、基础属性、信息属性、合规属性、安全属性、质量属性、资源属性、产品属性、资产属性、行业属性、权利属性。以上登记属性可分为三大类：第一类是对象的基本属性，涵盖了类别属性、基础属性与信息属性，是每个登记对象都会涉及的基础信息，为初步了解登记对象提供较为全面的框架；第二类是对象的核心属性，包括合规属性、安全属性、质量属性、权利属性，这些属性着重于确保数据流通的合法性、安全性、高质量供给与权益保护，是数据流通与交易中的关键环节；第三类是细分类别后的特征属性，分别是资源属性、产品属性、资产属性和行业属性，更深入地描述了不同数据类别的特性与价值。

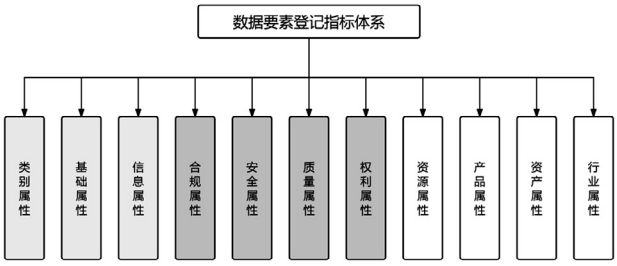

图1 数据要素登记指标体系

3.2 数据要素登记指标

根据《数据二十条》，全面梳理了数据要素流通的全流程关键环节，针对各环节选取适当指标以实现全属性登记，同时合规、安全、质量、价值等方面支持第三方结果的互认互通，有利于确保数据的有效流通、价值实现以及权益保护。具体的指标分类见表2。

表2 数据要素登记二级指标

一级指标	二级指标
评价对象	评价对象（原始数据/数据资源/数据产品/数据资产）名称
类别属性	原始数据/数据资源/数据产品/数据资产
基础属性	提供方式、数据来源

续表

一级指标	二级指标
信息属性	数据结构、数据量、数据表量、数据字段数量、更新频次
合规属性	组织合规、对象合规
安全属性	数据分类分级、安全风险评估
质量属性	资源质量、产品质量
资源属性	资源名称、资源简介、关键词
产品属性	产品名称、产品简介、关键词、交付方式、产品规模、上架时间、产品价格
资产属性	资产价值评估、资产状态
行业属性	行业领域、使用场景
权利属性	数据资源持有、数据加工使用、数据产品经营

4 数据要素登记指标体系评价

为全面评估本文提出的数据要素登记指标体系的有效性和实用性，本次研究将其与现有数据登记机构的指标进行对比分析。

4.1 数据要素登记类别分析

在数据要素登记类别方面，现有单一的数据类别登记，可能会限制数据要素市场的多样性和流通性。本研究提出的数据要素登记指标体系支持数据资源、数据产品、数据资产、行业数据等多样化登记，能够更好地满足市场需求，推动数据要素市场的全面发展。

4.2 数据要素登记属性分析

从数据要素登记属性来看，现有特定方面的登记，难以覆盖市场多元化需求。本研究设计的数据要素登记指标体系全面覆盖了基础属性、信息属性、合规属性、安全属性、质量属性和资产属性、产品属性、资源属性、行业属性和权利属性等多方面（见图2），优化增强属性特征，覆盖数据要素流通全流程，满足数据要素流通多场景应用。

4.3 数据要素登记指标分析

现有数据要素登记的二级指标在丰富度上有待提

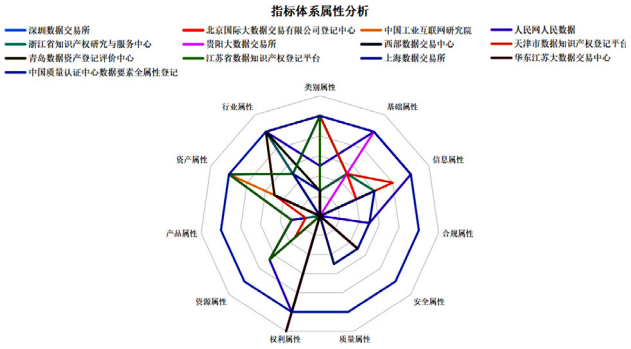

图 2　数据要素登记属性对比情况

升，以应对市场的灵活性需求。为此，本研究构建的全属性数据要素登记指标体系覆盖较为全面的指标，旨在满足市场多样化需求，推动数据要素市场繁荣发展。数据要素登记指标数量对比情况见图3。

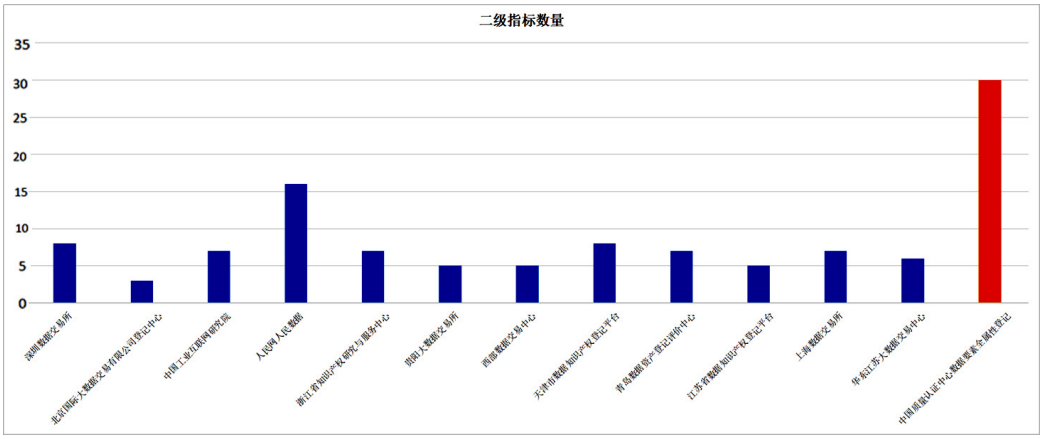

图3　数据要素登记指标数量对比情况

5 结语

本研究深入剖析数据要素市场现状，首创一套科学、全面、系统的全属性数据要素登记指标体系，不仅覆盖了数据要素市场的全类别、全流程、全场景，而且从数据供给侧的角度出发，为数据“供得出”提供了新的方式和视角。通过对该体系的研究，可以清晰地把握数据要素的来源、归属、安全、合规、质量、价值等关键信息，为数据要素的合法合规使用提供了有力的保障。

该指标体系的推出，填补了市场空白，为数据要素市场健康发展提供了坚实的技术基础，并极大促进了数据要素的快速流通和价值实现。该体系能够促进数据资源的高效配置，有利于数据资产的优化应用，进而推动数据要素市场的形成和发展，引导市场行为，增强市场透明度，降低交易成本。重要的是，该指标体系有利于互认互通，为实现全国数据要素统一大市场建设提供有益探索。未来，随着数据要素全属性登记指标体系的不断完善和推广，将助力数据要素统一大市场的发展，推动数字经济实现更高质量、可持续的发展。❖

[参考文献]

[1]孙静，王建冬，潘永，等. 数据要素市场标准化路径发展探究[J]. 价格理论与实践，2023 (10)：21-25+82.

[2] 杨东，高一乘. 赋能新质生产力发展：企业数据资产“确权”的三重维度[J]. 商业经济与管理，2024 (04)：83-93.

[3] 程啸. 论数据产权登记[J] . 法学评论，2023(4) ：137-148.

[4]包晓丽，杜万里. 数据可信交易体系的制度构建——基于场内交易视角[J].电子政务，2023 (06)：38-50.

[5] 熊丙万，何娟. 论数据要素市场的基础制度体系[J]. 学术月刊，2024 (01)：102-114.

[6]高技术司. 探索数据产权登记新方式，加快构建全国一体化数据要素登记体系[EB/OL].(2022-12-21)[2024-05-27]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202212/t20221220_1343700.html.